

Aufgabenblatt · Woche 4

Leuchtende Sterne für die Dunkelphase

Name _____

Klasse _____

Datum _____

KURS

13GT · APO-BK D4

BEARBEITUNGSZEIT

20 Minuten

HILFSMITTEL

Wiss. Taschenrechner, Lineal

PUNKTE

____ / 12

Bearbeitungshinweise: Bearbeiten Sie alle Teilaufgaben. Notieren Sie Ansatz, Rechenweg und Einheiten. Die Pfeile in c) zeichnen Sie direkt in M3 ein.

Aufgabe · Sternenhimmel im Planetarium

12 Punkte

Die Agentur *Lichtgestalt Szenografie* gestaltet für das Planetarium *Sternwerk* einen Sternenhimmel an der Decke des Kinderbereichs. Während der Show strahlen UV-Strahler die Decke an. In der anschließenden Dunkelphase sind alle Lampen aus. Sie sollen die Auswahl der Leuchtfarbe physikalisch absichern.

Material · Leuchtfarben für den Sternenhimmel

M1 · Auszug aus dem Projektchat

Mira (Projektleitung)

„Nach dem Abschalten der UV-Strahler sollen die Sterne noch 10 Minuten sichtbar sein. Vorgabe des Planetariums: nach 10 min noch mindestens 30 mcd/m². Zum Aufladen vor der Show könnten wir statt UV auch rotes LED-Licht mit 630 nm nehmen, das wirkt gemütlicher.“

Jonas (Grafik)

„Farbe B speichert das UV-Licht wie ein Akku und gibt danach sogar energiereicheres Licht ab. Weil sie von selbst nachleuchtet, ist sie bestimmt leicht radioaktiv. Das sollten wir dem Planetarium sagen.“

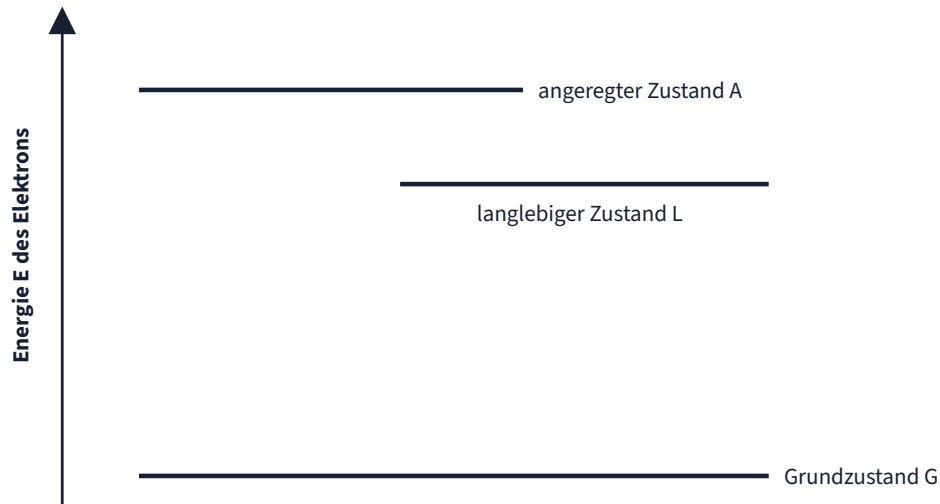
M2 · Datenblatt und Messprotokoll

UV-Strahler: Wellenlänge 375 nm. Farbe A leuchtet orange, Farbe B leuchtet blaugrün mit der Wellenlänge 496 nm. Rechenkonstante: $h \cdot c \approx 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$.

Leuchtdichte in mcd/m ²	UV an	0 min	1 min	10 min	30 min
Farbe A	760	< 1	< 1	< 1	< 1
Farbe B	620	480	210	45	12

Zeitangaben: Zeit nach dem Abschalten der UV-Strahler; „UV an“: Messung während der Bestrahlung.

M3 · Vereinfachtes Energieniveauschema von Farbe B



Schematische Darstellung ohne Energiewerte.

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
a)	Nennen Sie , was man unter Lumineszenz versteht. Geben Sie anhand von M2 an , welche Farbe fluoresziert und welche phosphoresziert. AFB I	2	
b)	Berechnen Sie die Energie eines Photons des UV-Strahlers und eines von Farbe B abgegebenen Photons in eV. AFB I	2	
c)	Zeichnen Sie in M3 die Absorption, die Wärmeabgabe und die Emission als beschriftete Pfeile ein. Bestimmen Sie die Energie, die je angeregtem Elektron als Wärme abgegeben wird. AFB II Falls Sie b) nicht lösen konnten, verwenden Sie die Ersatzwerte 3,6 eV (UV-Photon) und 2,4 eV (Photon von Farbe B).	3	
d)	Erklären Sie mithilfe von M3, warum Farbe B nach dem Abschalten nachleuchtet, Farbe A dagegen nicht. Entscheiden Sie anhand von M2, ob Farbe B die Vorgabe aus M1 erfüllt. AFB II	2	
e)	Entscheiden Sie begründet, ob sich Farbe B mit dem roten LED-Licht aus M1 zum Leuchten anregen lässt. AFB II	1	
f)	Beurteilen Sie die Aussage von Jonas in M1 zur Energie des abgegebenen Lichts und zur Radioaktivität. AFB III	2	
Summe		12	